

EDIZIONI MINERVA MEDICA

Manuale di MEDICINA INTERNA CLINICA MEDICA

A. CANIGGIA

Due volumi
di complessive 1810 pagine
con 1499 figure
in bianco/nero e a colori
L. 245.000

Un'opera unica nel suo genere in quanto alla trattazione classica di patologia e clinica medica è associata la descrizione di 429 casi clinici che contribuiscono a rendere viva e interessante la materia, stimolando il lettore al procedimento diagnostico.

Non più quindi aridi e sterili trattati ma moderne opere in cui lo studente ed il medico sono condotti direttamente in corsia a discutere sulla diagnostica.

Caratteristiche essenziali dell'opera sono la semplicità e l'aderenza alla pratica:

— la semplicità di esposizione, pur nella sua completezza, è stata massima nelle parti fisiopatologiche introduttive alle singole malattie;

— la aderenza alla pratica è stata possibile grazie alla raccolta di un materiale documentario considerevole (sotto certi profili quest'opera può essere considerata un testo-atlante), e in particolare grazie alle cartelle cliniche dei 429 casi selezionati. L'obiettivo è di fornire non solo una realtà clinica, ma anche un modello di ragionamento che porta dei rilievi anamnestico-fisici, utilizzi il minor numero possibile di mezzi strumentali e di laboratorio, e proceda all'impiego di indagini sofisticate solo quando necessarie unitamente alle loro varianti diagnostiche, quelle varianti che creano ogni giorno difficili problemi al medico pratico.

Ecco perché al titolo «Manuale di Medicina Interna» è stato sotteso il provocatorio sottotitolo di «Clinica Medica»: è ovvio che un trattato di Clinica Medica non può essere scritto, esso richiederebbe infatti la raccolta di un numero infinito di casi; ma in questo manuale il tentativo di proporre una serie di esempi al di fuori dei canoni ordinari della Patologia è stato fatto, e non solo a scopo documentario ma anche e soprattutto come palestra di addestramento alla diagnosi; la pratica insegnerà ai giovani medici quanto sia grande la frequenza delle «eccezioni».

Contenuto del volume

Malattie ereditarie • Malattie del ricambio • Malattie delle ghiandole endocrine • Malattie infettive e parassitarie • Malattie allergiche e immunitarie • Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici • Malattie dell'apparato locomotore • Malattie del sistema nervoso • Malattie dell'apparato respiratorio • Malattie dell'apparato cardiovascolare • Malattie dell'apparato digerente • Malattie del fegato, delle vie biliari e del pancreas • Malattie del rene e delle vie urinarie.

Vi prego spedire N. copie di:

A. CANIGGIA
Manuale di
MEDICINA INTERNA
CLINICA MEDICA

- ☐ pagamento anticipato a mezzo assegno o c/c postale
☐ contrassegno al ricevimento dei volumi
☐ a ricevimento fattura (solo per gli Enti pubblici)

Cognome e nome.....
Indirizzo.....
CAP..... Città..... Prov.....
Partita IVA/Codice fiscale.....
Data..... Firma.....

Per le vostre ordinazioni
ritagliare e
spedire in busta chiusa a:

LIBRERIA MINERVA
Edizioni Minerva Medica

Corso Bramante 83/85
10126 TORINO
Tel. (011) 678282

Termogenesi postprandiale ed obesità: effetto del glucosio e del fruttosio

C. MACOR, C. DE PALO, R. VETTOR, N. SICOLO, E. DE PALO e G. FEDERSPIL

Università di Padova
Istituto di Semeiotica Medica
Cattedra di Patologia Medica III

Postprandial thermogenesis and obesity: effects of glucose and fructose

In order to check whether reduced postprandial thermogenesis, as found in obese subjects depends on insulin resistance, the study tested whether the thermogenetic response to glucose in a group of obese subjects and a group of normal weight subjects differed from that obtained using an insulin-independent monosaccharide such as fructose. Nine obese subjects and 6 control subjects were included in the study. An oral glucose tolerance and fructose tolerance test (75 g) was performed in all subjects on different days. Energy expenditure was calculated both in basal conditions and during the test (resting metabolic rate: RMR) using indirect calorimetry expressed per kg of lean weight, as assessed using bioimpedance measurement techniques. Blood samples were collected to assay glycemia and insulinemia. Results show that increased RMR induced by glucose was significantly reduced in the group of obese subjects compared to controls. In the same group of obese subjects, RMR was found to be significantly higher following fructose in comparison to the glucose response but did not differ from that in controls. Data confirm the existence of reduced thermogenesis in obese subjects induced by glucose. The fact that this phenomenon was not recorded in the same subjects following the fructose

Lavoro presentato all'XI Congresso Nazionale UICO (Unione Italiana Contro l'Obesità) (Catania, 28-31 Marzo 1990).

Indirizzo per la richiesta di estratti: C. Macor - Istituto di Semeiotica Medica, Via Ospedale, 105 - 35128 Padova.

tolerance test, whose metabolism is insulin-independent, supports the hypothesis that reduced glucose-induced thermogenesis in obese subjects may depend on insulin resistance.

Key words: Obesity - Thermogenesis - Insulin resistance.

La termogenesi postprandiale è una importante frazione del dispendio energetico giornaliero e rappresenta l'incremento acuto che la spesa energetica subisce in risposta all'introito alimentare superando il metabolismo basale. È comunemente accettato che essa costituisca la risultante di una risposta neuro-endocrino-metabolica all'introduzione di cibo, tuttavia restano ancora da chiarire i fattori influenti ed i meccanismi fisiopatologici implicati in questo fenomeno.

Da alcuni anni si discute sul ruolo che la termogenesi postprandiale può avere nello sviluppo e/o nel mantenimento dell'obesità. I risultati finora ottenuti sono ancora contrastanti, verosimilmente sia per la variabilità biologica della popolazione esaminata, sia per le diverse modalità di studio, sia per la man-

canza di uniformità nell'esprimere i dati termogenetici.

Nella maggior parte dei lavori finora pubblicati prevale l'idea che nell'obesità esista un ridotto dispendio energetico.

È noto che un aumento dei livelli plasmatici di insulina, basali e dopo stimolo, e che una riduzione dell'effetto periferico di tale ormone rappresentano un'alterazione endocrino-metabolica tipica dell'obesità, definita insulino-resistenza.

Varie esperienze sono state finora condotte per tentare di mettere in relazione l'alterazione del dispendio energetico del soggetto obeso con il grado della resistenza insulinica, ipotizzando che quest'ultimo fenomeno possa comportare una riduzione dei processi ossidativi. In realtà gli studi fin qui condotti appaiono contraddittori: Golay *et al.* nell'82¹ e Ravussin *et al.* nell'83² hanno evidenziato la presenza di una relazione inversa tra la risposta termogenetica ed il grado della resistenza insulinica, utilizzando un carico orale ed endovena di glucosio. Al contrario Felber nell'87³, impiegano il clamp insulinemico in soggetti obesi ed in soggetti normopeso, evidenziava che a parità di livelli insulinemici il soggetto obeso presenta ugualmente una riduzione dell'ossidazione del glucosio, ed ipotizzava quindi che l'insulina di per sé non giocasse un ruolo determinante nella risposta termogenetica al cibo. Più recentemente Ravussin⁴ ha osservato che, infondendo nel soggetto obeso dosi di insulina sufficienti a superare la resistenza insulinica, non si osservava alcuna diversità nella risposta termogenetica al glucosio fra soggetto obeso e soggetto normale.

Per valutare se la secrezione e l'azione periferica dell'insulina possano avere un ruolo sulla risposta termogenetica al cibo nell'obesità, abbiamo valutato in un gruppo di soggetti obesi e in un gruppo di soggetti normopeso la risposta insulinemica e termogenetica al carico orale di fruttosio, un monosaccaride non insulinosecerno, il cui metabolismo è indipendente dall'azione dell'ormone beta-cellulare, confrontandola con la risposta al carico di glucosio.

Il presente lavoro si propone di verificare

se la riduzione della termogenesi glucido-indotta riscontrata nel soggetto obeso dipenda dalla insulino-resistenza. Poiché l'uptake cellulare del fruttosio, al contrario di quello del glucosio, è indipendente dall'azione periferica dell'insulina, utilizzando il fruttosio è possibile studiare i processi ossidativi periferici indipendentemente dall'effetto di questo ormone. Ci siamo quindi proposti di osservare se la riduzione della termogenesi osservabile nell'obeso dopo il glucosio sia osservabile anche dopo il fruttosio.

Materiali e metodi

Sono stati studiati 9 soggetti obesi con BMI di $36,9 \pm 1,7$ e 6 soggetti normopeso. L'età media per entrambi i gruppi era di 28 ± 2 anni. I soggetti obesi erano costituiti da 6 femmine e 3 maschi, mentre i soggetti normopeso erano 3 femmine e 3 maschi.

È stata determinata la spesa energetica, o resting metabolic rate (RMR), mediante calorimetria indiretta in condizioni basali a digiuno o per 3 ore dopo l'assunzione di un carico orale di glucosio (75 g) e, in una successiva giornata, di fruttosio (75 g) nello stesso soggetto. Le misure del consumo di ossigeno e della produzione di anidride carbonica mediante apparecchio MMC Beckman venivano effettuate ogni 30 minuti, unitamente a prelievo di campioni di sangue per la determinazione di glicemia ed insulinemia. I dati sono rappresentati come medie $\pm$ SEM e confrontati mediante «t» di Student per dati semplici o appaiati.

Prima del test i soggetti presi in esame sono stati sottoposti alla misura della composizione corporea mediante metodica bioimpedenziometrica allo scopo di determinare la massa magra. Infatti quest'ultima costituendo la componente metabolicamente attiva dell'organismo, incide fortemente sul bilancio energetico totale; la sua misura permette quindi un più corretto confronto tra gruppi con diversa composizione corporea. I dati relativi alla spesa energetica (RMR) di tutti i soggetti sono stati quindi espressi in funzione dei kg di massa magra.

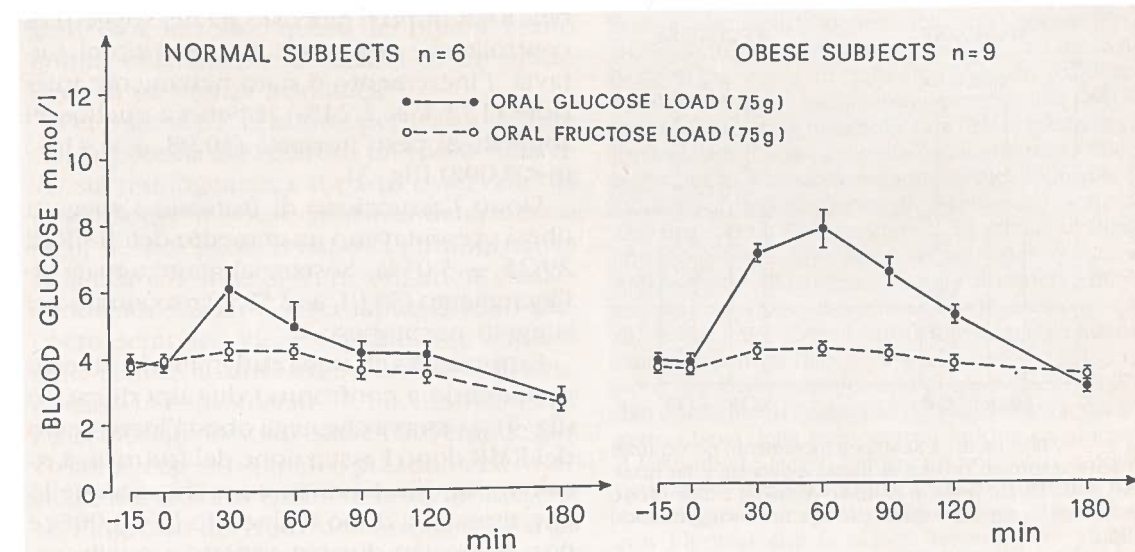


Fig. 1. — Curve glicemiche dei 6 soggetti normali (sinistra) e dei 9 soggetti obesi (destra) dopo il carico di glucosio (linea continua) e dopo il carico di fruttosio (linea tratteggiata). I dati sono espressi come Medie $\pm$ SEM.

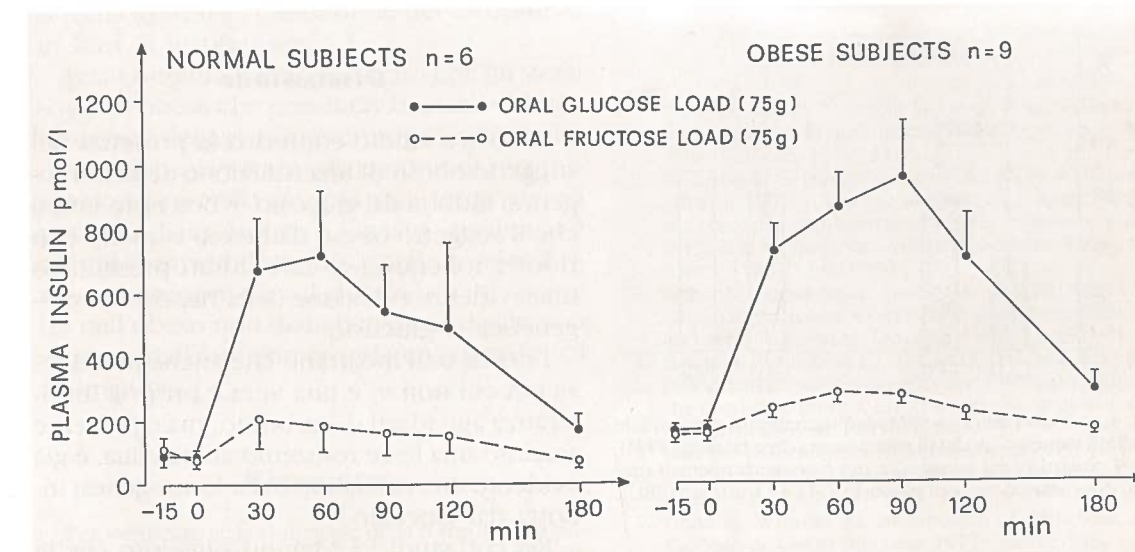


Fig. 2. — Variazioni insulinemiche dei 6 soggetti normali (sinistra) e dei 9 soggetti obesi (destra) dopo il carico di glucosio (linea continua) e dopo il carico di fruttosio (linea tratteggiata). I dati sono espressi come Medie $\pm$ SEM.

Risultati

Nella figura 1 sono rappresentate le curve glicemiche dei soggetti obesi e dei soggetti di controllo nei due test eseguiti.

Dopo il carico orale di fruttosio le glicemie non si sono modificate in entrambi i gruppi.

La somministrazione del glucosio per os ha determinato nel soggetto obeso un incremento glicemico più evidente (al 60' $8,29 \pm 0,61$ nmol/l) che nel soggetto normale (al 60' $5,59 \pm 0,49$ nmol/l) anche se la curva glicemica non ha raggiunto i livelli tipici dell'intolleranza glucidica.

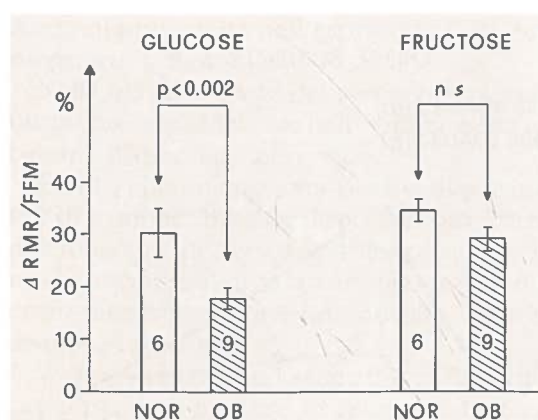


Fig. 3. — Valori medi ($\pm$ SEM) dell'incremento percentuale del RMR, espresso pro kg di massa magra (free fat mass; FFM) dopo carico orale di glucosio (sinistra) e di fruttosio (destra) nei 6 soggetti normali (NOR) e nei 9 soggetti obesi (OB).

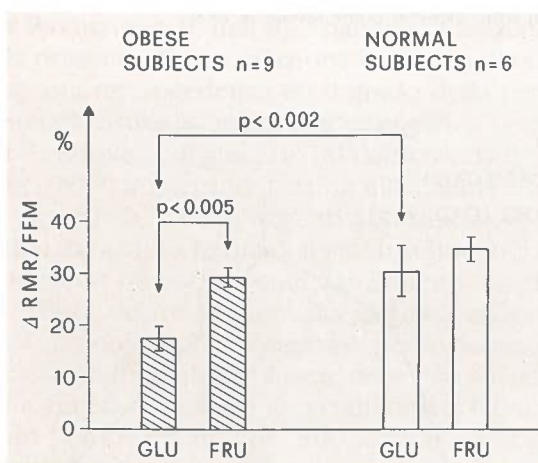


Fig. 4. — Valori medi ($\pm$ SEM) dell'incremento percentuale del RMR espresso pro kg di massa magra (free fat mass; FFM), nei 9 oggetti obesi (sinistra) e nei 6 soggetti normali (destra) dopo carico orale di glucosio (GLU) e fruttosio (FRU).

Per quanto riguarda la risposta insulinemica dopo il carico di glucosio (fig. 2), essa è apparsa più elevata negli obesi che nei soggetti di controllo. All'opposto, i livelli circolanti di insulina dopo il carico orale di fruttosio mostravano in entrambi i gruppi in esame soltanto una variazione molto modesta rispetto al valore basale.

Per quanto riguarda i dati relativi alla spesa energetica, espressi in funzione della massa magra, abbiamo osservato un incremento

dell'RMR dopo il glucosio sia nei soggetti di controllo che negli obesi. In questi ultimi, tuttavia, l'incremento è stato nettamente inferiore ($17,64 \pm 2,24\%$) rispetto a quello dei soggetti di peso normale ($30,98 \pm 4,41\%$) ($p < 0,002$) (fig. 3).

Dopo l'assunzione di fruttosio i soggetti obesi presentavano un aumento dell'RMR di $29,25 \pm 3,03\%$. Sostanzialmente uguale all'incremento ($34,01 \pm 2,58\%$) riscontrato nei soggetti normopeso.

Esprimendo gli stessi dati in modo diverso e mettendo a confronto i due tipi di carico (fig. 4) si osserva che negli obesi l'incremento del RMR dopo l'assunzione del fruttosio è risultato significativamente superiore a quello che si osserva dopo il glucosio ($p < 0,005$) e non è apparso diverso rispetto a quello osservato nel gruppo dei normali. Nei soggetti di peso normale, invece, il glucosio ed il fruttosio hanno indotto lo stesso incremento del RMR.

Discussione

Il nostro studio conferma la presenza nel soggetto obeso di una riduzione della termogenesi indotta dal glucosio. È ben noto infatti che il soggetto obeso diabetico e quello con ridotta tolleranza ai carboidrati presentano una evidente riduzione della risposta termogenetica al glucosio.

I nostri dati mostrano che anche nell'obesità in cui non vi è una vera e propria intolleranza agli idrati di carbonio, ma è presente soltanto una lieve resistenza all'insulina, è già evidente una riduzione della termogenesi indotta dal glucosio.

Recenti studi ^{1 2 4} hanno suggerito che la ridotta termogenesi presente nell'obesità sia legata alla insulino-resistenza ed all'alterata tolleranza agli idrati di carbonio. Tuttavia altri studi ³ hanno negato questa relazione.

Tutti i soggetti presi in esame nel nostro studio presentavano una normale tolleranza al glucosio secondo i criteri stabiliti dal National Diabetes Control Group ⁵. Tuttavia i soggetti obesi da noi esaminati presentavano una risposta glicemica ed una risposta insulinemica al glucosio più elevate rispetto ai sog-

getti di controllo; questi fenomeni erano quindi chiaramente indicativi di un grado lieve di resistenza insulinica ⁶.

Per valutare se l'azione periferica dell'insulina potesse avere avuto un ruolo sulla risposta termogenetica al pasto osservata nei nostri soggetti obesi, abbiamo determinato negli stessi soggetti la risposta termogenetica ad un carico orale di fruttosio, un monosaccaride non insulino-secernente. Questo zucchero semplice viene rapidamente captato dalle cellule, fosforilato a fruttosio-1-fosfato e scisso in triosofosfati ^{7 8}. Successivamente i triosofosfati possono essere convertiti in glucosio, glicogeno o lipidi o possono essere ossidati nel ciclo di Krebs. È noto inoltre che sia l'ingresso del fruttosio entro la cellula sia il suo destino metabolico non dipendono dall'azione dell'insulina e quindi da un incremento dei livelli insulinemici ⁷. Infatti è stato visto che il fruttosio è in grado di stimolare la termogenesi e l'ossidazione dei carboidrati in stati di insulinoipenia ⁹.

I dati ottenuti hanno mostrato che gli stessi soggetti obesi, che presentavano un'evidente riduzione della risposta termogenetica al glucosio, dopo la somministrazione del fruttosio non presentavano più una termogenesi postprandiale ridotta. Questo risultato è quindi compatibile con l'idea che la ridotta risposta termogenetica al glucosio che si riscontra nell'obeso non diabetico dipenda almeno in parte dall'aumentata resistenza periferica all'insulina.

Riassunto

Per verificare se la riduzione della termogenesi postprandiale, riscontrata nel soggetto obeso, possa dipendere dalla resistenza insulinica, abbiamo valutato in un gruppo di soggetti obesi ed un gruppo di soggetti normopeso se la risposta termogenetica al glucosio differisca da quella ottenibile con un monosaccaride insulino-indipendente, quale il fruttosio.

Sono stati studiati 9 soggetti obesi e 6 soggetti di controllo, sottoposti, in distinte giornate, ad un carico orale di glucosio e di fruttosio (75 g). In condizioni basali e durante il test è stata determinata la spesa energetica (resting metabolic rate: RMR) mediante calorimetria indiretta, espressa pro kg di massa magra, quest'ultima valutata mediante tecnica bioimpedenziometrica. Nei campioni di sangue sono state dosate la glicemia e l'insulinemia. I risultati mostrano che nel gruppo dei soggetti obesi l'incremento del RMR indotto dal glucosio è significativamente ridotto rispetto al gruppo di controllo. Nello stesso gruppo di obesi il RMR dopo il fruttosio risulta significativamente superiore rispetto a quello indotto dal glucosio e non diverso rispetto al gruppo di controllo. I dati confermano l'esistenza di una riduzione nel soggetto obeso della termogenesi indotta da glucosio. Il fatto che lo stesso fenomeno non sia registrabile negli stessi soggetti dopo carico di fruttosio, il cui metabolismo è insulino-indipendente, è in accordo con l'ipotesi che la ridotta termogenesi glucido-indotta dell'obeso possa dipendere dall'insulino-resistenza.

Parole chiave: Obesità - Termogenesi - Resistenza insulinica.

Bibliografia

- Golay A, Schutz Y, Meyer HU *et al.* Glucose-induced thermogenesis in nondiabetic and diabetic obese subjects. *Diabetes* 1982; 31:11.
- Ravussin E, Bogardus C, Schwartz RS *et al.* Thermic effect of infused glucose and insulin in man. Decreased response with increased insulin resistance in obesity and non insulin-dependent diabetes mellitus. *J Clin Invest* 1983; 72:893-902.
- Felber JP, Ferrannini E, Golay A *et al.* Role of lipid oxidation in pathogenesis of insulin resistance of obesity and type II diabetes. *Diabetes* 1987; 36:1341-50.
- Ravussin E, Acheson KJ, Vernet O, Danforth E, Jequier E. Evidence that insulin resistance is responsible for the decreased thermic effect of glucose in human obesity. *J Clin Invest* 1985; 76:1269-73.
- National Diabetes Data Group. *Diabetes* 1979; 28:1039.
- De Fronzo R. Insulin secretion, insulin resistance and obesity. *Int J Obesity* 1982; 6(suppl 1):73-82.
- Chen M, Whistler RL. Metabolism of Dfructose. *Adv Carbohydr Chem Biochem* 1977; 34:285-343.
- Woods HF. Hepatic accumulation of metabolites after fructose loading. *Acta Med Scand* 1973; 542:87-103.
- De Kalbarmatten N, Ravussin E, Maeder E, Geser C, Jequier E, Felber JP. Comparison of glucose, fructose, sorbitol and xylitol utilization in humans during insulin suppression. *Metab Clin Exp* 1980; 26:62-7.